

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul ESP32
„Sistem de control al accesului utilizând
tehnologia RFID și Python”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **sistem de identificare prin radiofrecvență (RFID)** utilizând un **ESP32**, un modul **MFRC522** și o aplicație dezvoltată în **Python**. Scopul proiectului este identificarea unui utilizator pe baza UID-ului unic al unei cartele RFID și validarea accesului prin intermediul unei aplicații care rulează pe calculator.

Sistemul este alcătuit din două componente software. Prima rulează pe ESP32 și are rolul de a citi UID-ul cartelei RFID și de a-l transmite prin interfața serială. Cea de-a doua este o aplicație Python care primește UID-ul, îl compară cu un cod autorizat și transmite înapoi o comandă către ESP32 atunci când cardul este valid. În urma validării, microcontrolerul activează un buzzer pentru confirmarea accesului.

Acest proiect demonstrează integrarea comunicației seriale dintre un microcontroler și o aplicație software, precum și utilizarea tehnologiei RFID în aplicații de autentificare și control al accesului.

II. COMPONENTE NECESARE:

1. Hardware:

- 1 × ESP32 DevKit
- 1 × Modul RFID MFRC522
- 1 × Cartelă RFID
- 1 × Tag RFID
- 1 × Buzzer activ
- 1 × Breadboard
- Fire de conexiune

2. Software:

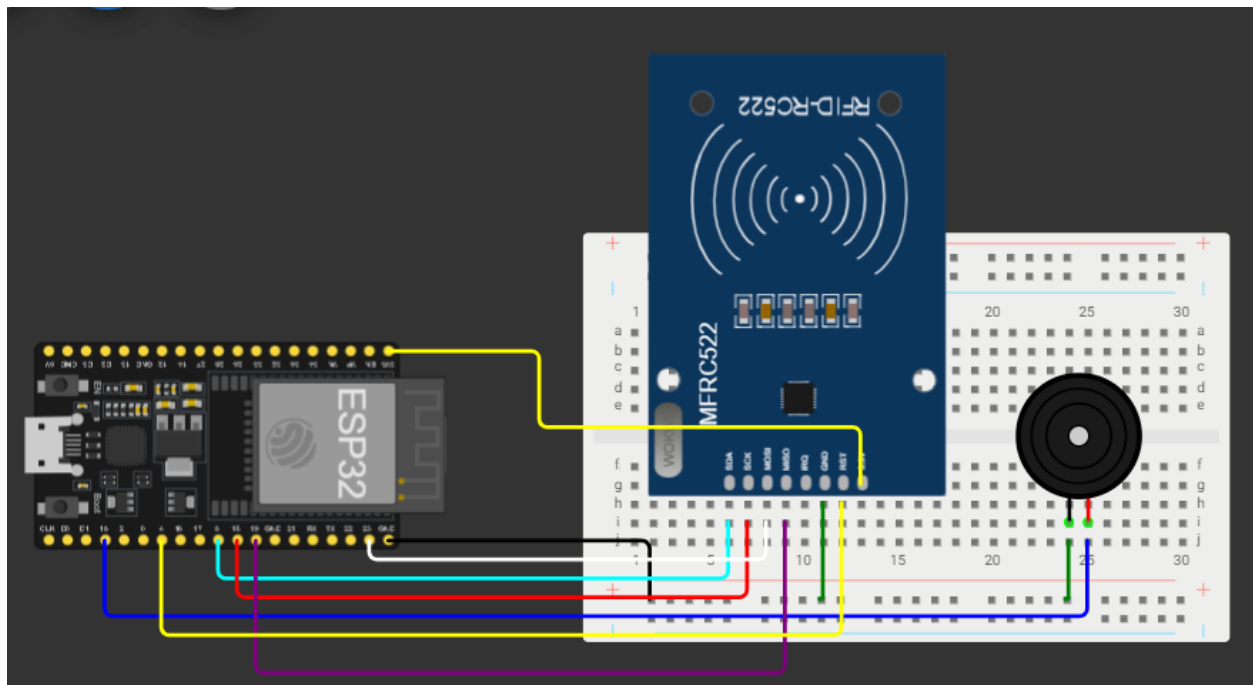
- Arduino IDE
- Python 3
- Biblioteca **MFRC522**
- Biblioteca **SPI**
- Biblioteca Python **pySerial**

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
RST	GPIO22
SDA (SS)	GPIO21
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19
SCK	GPIO18
Buzzer	GPIO15

Modulul RFID comunică cu ESP32 prin intermediul magistralei **SPI**, utilizând pinii dedicați pentru transmiterea și recepția datelor. Buzzerul este conectat la pinul **GPIO15** și este activat numai atunci când aplicația Python confirmă faptul că UID-ul citit corespunde unei cartele autorizate.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

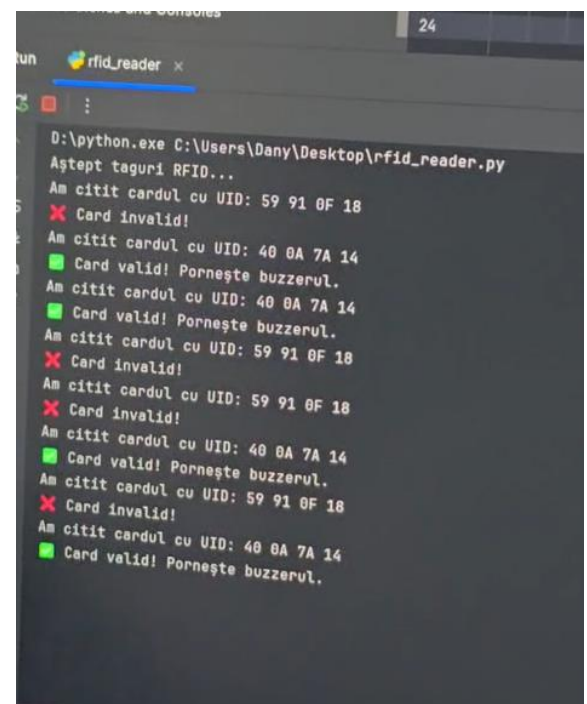
La pornirea aplicației, ESP32 inițializează comunicația serială, magistrala **SPI** și modulul **MFRC522**, pregătindu-l pentru citirea cartelor RFID. Totodată, pinul conectat la buzzer este configurat ca ieșire digitală. După inițializare, sistemul afișează în Monitorul Serial un mesaj prin care utilizatorul este informat că poate apropia o cartelă RFID de cititor.

În timpul funcționării, ESP32 verifică permanent prezența unei noi cartele RFID. Atunci când un card este detectat, microcontrolerul citește UID-ul unic al acestuia și îl transmite prin portul serial către calculator. UID-ul este afișat în format hexadecimal, fiind utilizat ulterior pentru identificarea utilizatorului.

Pe calculator rulează o aplicație dezvoltată în **Python**, care stabilește o conexiune serială cu ESP32 utilizând biblioteca **pySerial**. Programul primește UID-ul transmis de microcontroler și îl compară cu un UID autorizat, salvat în aplicație. Dacă cele două valori coincid, aplicația afișează mesajul „**Card valid**” și transmite către ESP32 comanda „**BUZZ**”. În cazul în care UID-ul nu corespunde, utilizatorul este informat că accesul este respins, fără a activa buzzerul.

La primirea comenzii „**BUZZ**”, ESP32 activează buzzerul pentru o perioadă scurtă de timp, confirmând acustic validarea cardului RFID. Prin această metodă, proiectul demonstrează colaborarea dintre un microcontroler și o aplicație software dezvoltată în Python, utilizând comunicația serială pentru schimbul de informații și implementarea unui sistem simplu de control al accesului.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
Senzor cu cartela: Arduino:#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
```

```
#define SS_PIN 21
#define RST_PIN 22
#define BUZZER 15
```

```
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SPI.begin(18, 19, 23, 21);
  mfrc522.PCD_Init();
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  Serial.println("Test RFID - Apropie un card...");
}
```

```
void loop() {
  // Citire card
  if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    Serial.print("UID: ");
    for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
      Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
      Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
    }
    Serial.println();
    delay(1000); // mic delay
  }
```

```
// Verificare comenzi din Python
if (Serial.available() > 0) {
  String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
  cmd.trim();
  if (cmd == "BUZZ") {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(200);
  }
}
```

```

        digitalWrite(BUZZER, LOW);
    }
}
}
Python: import serial
import time

# Schimbă COM7 cu portul ESP32
ser = serial.Serial("COM7", 115200, timeout=1)
time.sleep(2) # așteaptă inițializarea ESP32

UID_VALID = "40 0A 7A 14"

print("Aștept taguri RFID...")

while True:
    if ser.in_waiting > 0:
        line = ser.readline().decode("utf-8").strip()
        if line.startswith("UID:"):
            uid = line.split("UID:")[1].strip()
            print(f"Am citit cardul cu UID: {uid}")

            if uid.upper() == UID_VALID: # comparare fără probleme
                majuscule/minuscul
                print("✅ Card valid! Pornește buzzerul.")
                ser.write(b"BUZZ\n")
            else:
                print("❌ Card invalid!")

```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată integrarea tehnologiei **RFID** cu un microcontroler **ESP32** și o aplicație dezvoltată în **Python**. Sistemul permite identificarea utilizatorilor pe baza UID-ului unic al cartelelor RFID și validarea acestora prin intermediul unei aplicații software care comunică în timp real cu microcontrolerul.

Față de proiectele anterioare, această aplicație introduce comunicarea dintre două programe care rulează pe platforme diferite: unul pe ESP32 și unul pe calculator. Această

abordare reflectă modul în care sunt dezvoltate numeroase sisteme embedded moderne, în care microcontrolerul gestionează partea hardware, iar aplicația software realizează procesarea și luarea deciziilor. Proiectul poate fi extins prin integrarea unei baze de date, a unei interfețe grafice sau a unui sistem complet de control al accesului.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **MFRC522 Library Documentation**.
- Arduino, **SPI Library Documentation**.
- Espressif Systems, **ESP32 Technical Reference Manual**.
- Python Software Foundation, **Python 3 Documentation**.
- Documentația bibliotecii **pySerial**.
- Documentația tehnică **RFID MFRC522**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.